Module : Sécurité des Données
2SC IASD

Auteur : KHALDI. M
✉ : m.khaldi@esi-sba.dz

Mini-projet :
Un modèle de détection d'URL malveillantes basé sur l'IA

– 2025/2026 –

I- Objectifs :

- Proposer un modèle basé sur l'IA pour identifier et détecter les URL malveillantes,
- Utiliser des techniques émergentes afin d'améliorer les performances du modèle proposé.

Les localisateurs de ressources uniformes (URL) malveillants sont fréquemment utilisés dans les cyberattaques, notamment lors de tentatives de phishing visant à dérober des informations sensibles ou à diffuser des logiciels malveillants. Il est donc essentiel de pouvoir détecter ces URL de manière précise et efficace. Ce mini-projet a pour objectif principal de développer un modèle basé sur l'intelligence artificielle (IA) permettant d'identifier et de détecter les URL malveillantes. Pour ce faire, des approches d'apprentissage automatique (ML) et d'apprentissage profond (DL) seront exploitées afin de déterminer si une URL donnée est malveillante ou non. En complément, des techniques telles que l'optimisation des hyperparamètres et la sélection des attributs seront mises en œuvre pour améliorer les performances du modèle proposé.

Pour mener à bien ce mini-projet, les éléments suivants doivent être pris en compte :

II- Méthodologie :

1. Dataset : URL dataset (ISCX-URL2016).

Lien: https://www.unb.ca/cic/datasets/url-2016.html

2. Classification: multi-classes.

3. NLP

- Feature extraction : BERT, RoBERTa, TF-IDF, BoW, Word2Vec, …
- Vectorizer : TF-IDF, …

4. Algorithmes de classification (classifiers) :

- ML algorithms: LR, NB, KNN, DT, RF, XGBoost, AdaBoost, SVM, …
- DL algorithms: MLP, LSTM, BiLSTM, DNN, CNN, …

5. Sélection des attributs – Feature selection (optionnelle) :

- Algorithms: Random Forest (RF), Principal Component Analysis (PCA), …

6. Optimisation des hyperparamètres – Hyperparameter tuning (optionnelle) :

- Grid Search.
- Metaheuristic algorithms: Particle Swarm Optimization (PSO), Firefly Optimization Algorithm (FOA), game-based, …

7. Autres (optionnelles) :

- Cross-Validation
- …

8. Mesures d'évaluation des performances – Performance evaluation metrics : accuracy, precision, recall, F1-score, False Positive Rate (FPR)/False Alarm Rate (FAR), ROC-AUC.

III- Remarques :

- Vous êtes encouragé à proposer d'autres algorithmes, méthodes et techniques afin d'améliorer les performances du modèle proposé.
- Les performances obtenues (accuracy ↑, FPR ↓) sont des critères clés dans l'évaluation et le classement des projets.

IV- Conditions de réalisation :

- Durée de réalisation : 3 semaines (dernier délai : 02/05/2026).
- Travail à réaliser en groupes de quatre (04) membres maximum.
- Livrables :
  → Code source (python).
  → Compte rendu : un manuel de réalisation.
- Dépôt : plateforme e-learning de l'établissement (https://elearn.esi-sba.dz/) ou par mail le cas échéant.
- Date de consultation : 06/05/2026.